

LAPORAN LENGKAP MENGENAI PENYAKIT LAMBUNG

TUKAK LAMBUNG

Apa Itu Tukak Lambung?

Tukak lambung (peptic ulcer disease) adalah luka terbuka pada lapisan lambung atau usus dua belas jari (duodenum). Luka ini terjadi karena rusaknya lapisan pelindung saluran pencernaan akibat paparan asam lambung dan enzim pencernaan. Tukak lambung berbeda dengan maag biasa karena terdapat kerusakan jaringan yang nyata pada dinding lambung.

Jenis-Jenis Tukak

1. Tukak lambung (gastric ulcer) → terjadi pada lambung.
2. Tukak duodenum → terjadi pada usus dua belas jari.
3. Tukak esofagus → terjadi pada kerongkongan akibat refluks asam.

Gejala

- Nyeri/perih pada ulu hati atau perut bagian atas.
- Sensasi terbakar pada lambung.
- Mual dan muntah.
- Perut terasa penuh atau kembung.
- Nafsu makan menurun.
- Berat badan menurun.
- Sendawa berlebihan.
- Gejala berat: muntah darah, BAB hitam, pusing, lemas. Penyebab
- Infeksi bakteri *Helicobacter pylori* (*H. pylori*).
- Penggunaan NSAID seperti aspirin, ibuprofen, diclofenac.
- Produksi asam lambung berlebih.
- Kebiasaan merokok.
- Konsumsi alkohol.
- Stres berat dan pola makan buruk dapat memperparah kondisi.

Faktor Risiko

Usia >50 tahun, konsumsi obat anti nyeri jangka panjang, riwayat keluarga, merokok, alkohol, pola makan tidak teratur, dan penyakit kronis tertentu.

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Normalnya lambung dilindungi lendir (mukus). Ketika perlindungan ini rusak atau produksi asam meningkat, asam lambung mulai mengikis lapisan lambung hingga terbentuk luka (ulkus).

Diagnosis

Pemeriksaan yang dapat dilakukan:

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik.
- Endoskopi saluran cerna atas.
- Tes darah atau tes feses.
- Tes napas urea untuk *H. pylori*.
- Biopsi bila diperlukan.

Pengobatan

1. Proton Pump Inhibitor (PPI): omeprazole, lansoprazole.
2. Antibiotik untuk *H. pylori*.
3. Antasida untuk membantu mengurangi gejala.
4. Menghentikan NSAID bila memungkinkan.
5. Operasi pada komplikasi berat.

Pola Makan yang Dianjurkan

- Makan teratur dalam porsi kecil.
- Konsumsi sayur, buah, makanan rendah lemak.
- Perbanyak air putih.
- Hindari makanan terlalu pedas, asam, kopi berlebihan, soda, alkohol, dan gorengan.

Pencegahan

- Cuci tangan dan jaga kebersihan makanan.
- Gunakan obat sesuai resep.

- Hindari rokok dan alkohol.
- Kelola stres.
- Terapkan pola hidup sehat. Komplikasi
- Perdarahan lambung.
- Perforasi (lambung bocor/berlubang).
- Obstruksi lambung.
- Anemia akibat perdarahan kronis.
- Syok pada kasus berat.

Kesimpulan

Tukak lambung adalah penyakit serius pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan obat tertentu, dan faktor gaya hidup. Deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta perubahan pola hidup sangat penting untuk mencegah komplikasi.

GERD

Apa Itu GERD?

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) adalah kondisi medis kronis di mana isi lambung, termasuk asam lambung, naik kembali ke kerongkongan (esofagus) secara berulang. Hal ini terjadi karena melemahnya katup antara lambung dan kerongkongan yang disebut Lower Esophageal Sphincter (LES). Esofagus tidak memiliki lapisan pelindung sekuat lambung, sehingga paparan berulang terhadap asam lambung menyebabkan iritasi dan peradangan pada dinding esofagus. Jika tidak ditangani dalam jangka panjang, GERD dapat menyebabkan komplikasi serius seperti Barrett's esophagus hingga kanker esofagus.

Di Indonesia, angka kejadian GERD cukup tinggi dengan 30.154 kasus per tahun (4,9%). Di dunia, insiden GERD berkisar antara 1,8–2,1 juta dari jumlah penduduk setiap tahun. Prevalensi GERD di Asia terus meningkat, dari 2,5–4,8% pada tahun 2005 menjadi 5,2–8,5% pada tahun 2010.

Jenis-Jenis GERD

Berdasarkan lokasi gejalanya, GERD dibagi menjadi dua jenis:

1. Sindrom Esofageal Refluks yang terjadi di area kerongkongan (esofagus), dibagi lagi menjadi:

- Tanpa Kerusakan Jaringan (Tanpa Lesi):
 - Heartburn
 - Regurgitasi
 - Nyeri dada non-kardiak
 - NERD (Non-Erosive Reflux Disease) — lebih dari 70% pasien heartburn tidak memiliki lesi yang terlihat saat endoskopi
- Dengan Kerusakan Jaringan (Dengan Lesi):
 - Esofagitis erosif
 - Striktur refluks (penyempitan kerongkongan)
 - Barrett's esophagus
 - Adenokarsinoma esofagus

2. Sindrom Ekstraesofageal Refluks yang gejalanya muncul di luar kerongkongan, seperti batuk kronis, laringitis, suara serak, dan asma.

Gejala

Gejala Tipikal (Utama):

- Rasa terbakar di dada / ulu hati (heartburn)
- Asam naik ke tenggorokan (regurgitasi asam)
- Rasa pahit di mulut
- Nyeri ulu hati / nyeri epigastrium
- Mual dan muntah
- Rasa begah / perut tidak nyaman
- Nyeri dada
- Sesak / rasa tertekan di dada

Gejala Atipikal:

- Kesulitan menelan (disfagia)
- Batuk kronis
- Laringitis
- Suara serak
- Sensasi globus (rasa mengganjal di tenggorokan)
- Asma

Gejala Alarm (Perlu Segera ke Dokter):

- Kesulitan menelan yang semakin memburuk
- Penurunan berat badan tanpa sebab jelas
- Anemia baru
- Muntah darah (hematemesis)
- Tinja berwarna hitam (melena)

Penyebab

1. Melemahnya Lower Esophageal Sphincter (LES) Penyebab utama GERD adalah melemahnya LES sehingga asam lambung naik ke esofagus. Refluks umumnya terjadi melalui empat mekanisme:

- Relaksasi LES sementara (tLESR)
- Tekanan LES yang melemah
- Relaksasi LES saat menelan
- Peningkatan tekanan intra-abdomen saat LES lemah

2. Penggunaan NSAID NSAID (seperti aspirin, ibuprofen, diclofenac, naproxen) dapat memicu dan memperparah GERD melalui mekanisme berikut:

- Meningkatkan produksi asam lambung
- Menurunkan tekanan LES
- Menghambat motilitas esofagus
- Memperlambat pengosongan lambung
- Mengurangi sekresi mukus pelindung
- Memperpanjang durasi refluks Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan esofagitis hingga kanker esofagus.

3. Pola Makan dan Gaya Hidup

- Konsumsi makanan berlemak, pedas, asam, coklat
- Konsumsi minuman alkohol, kopi, dan soda
- Makan porsi besar
- Makan terlalu larut malam
- Berbaring segera setelah makan
- Kebiasaan merokok

4. Faktor Hormonal

- Penurunan kadar estrogen pada wanita menopause menurunkan tekanan LES
- Peningkatan hormon progesteron pada kehamilan menurunkan tekanan LES

5. Faktor Struktural

- Hernia hiatus
- LES dengan panjang kurang dari 3 cm

6. Obat-obatan Lain

- Theophylline, anticholinergics, nitrates, beta adrenergics, calcium-channel blockers

7. Stres Psikologis

- Stres akut meningkatkan tekanan istirahat LES dan mengganggu relaksasinya, sehingga menghambat pembersihan asam dari esofagus

8. H. pylori Hubungan H. pylori dengan GERD masih diperdebatkan. Penelitian menunjukkan adanya hubungan terbalik — infeksi H. pylori justru cenderung melindungi dari GERD karena menyebabkan atrofi lambung yang menurunkan produksi asam. Strain cagA positif H. pylori

bahkan dikaitkan dengan insiden GERD yang lebih rendah. Namun pada beberapa pasien, setelah eradikasi *H. pylori*, gejala GERD justru meningkat.

Faktor Risiko

- Jenis kelamin perempuan (54,30% pasien)
- Usia dewasa muda 20–44 tahun (42,9% pasien)
- Usia tua (risiko meningkat seiring bertambahnya usia)
- Obesitas / IMT tinggi — semakin tinggi IMT, semakin besar risiko GERD
- Kehamilan
- Merokok
- Konsumsi alkohol berlebihan
- Pola makan tidak teratur / sering telat makan
- Konsumsi makanan dan minuman pemicu GERD
- Stres psikologis
- Penggunaan NSAID jangka panjang
- Riwayat penyakit gastritis sebelumnya (51,15% pasien GERD memiliki riwayat gastritis)
- Riwayat penyakit hipertensi, diabetes melitus, dispepsia
- Kurang aktivitas fisik / olahraga
- Depresi

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Normalnya, LES berfungsi sebagai katup yang mencegah isi lambung naik ke esofagus. Pada penderita GERD, LES mengalami gangguan fungsi akibat berbagai faktor (obat, makanan, hormonal, atau struktural). Ketika LES melemah, aliran balik isi lambung ke esofagus terjadi secara berulang.

Esofagus tidak dilengkapi dengan lapisan pelindung sekuat lambung, sehingga paparan asam lambung yang berulang menyebabkan iritasi, peradangan, dan kerusakan mukosa esofagus. Mukosa pasien GERD juga memproduksi berbagai sitokin dalam jumlah lebih besar, yang mengaktifkan rekrutmen sel imun dan berkontribusi pada patofisiologi penyakit.

Khusus pada penggunaan NSAID, obat ini menghambat enzim COX-1 yang berperan dalam sintesis prostaglandin. Prostaglandin berfungsi melindungi mukosa lambung dengan mendorong produksi mukus, meningkatkan aliran darah ke lambung, dan merangsang produksi

bikarbonat untuk menetralkan asam. Ketika produksi prostaglandin berkurang, mekanisme pertahanan saluran cerna melemah, mempermudah terjadinya refluks dan kerusakan esofagus.

Diagnosis

Pemeriksaan yang dapat dilakukan:

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik — nyeri tekan epigastrium
- Skor GERD-Q — skor ≥ 8 mengindikasikan GERD
- Endoskopi saluran cerna atas — terutama jika ada gejala alarm, untuk melihat kerusakan mukosa esofagus, esofagitis erosif, atau Barrett's esophagus
- Biopsi — bila diperlukan untuk konfirmasi histologis

Pengobatan

Farmakologi:

- Proton Pump Inhibitor (PPI) — obat paling efektif untuk GERD
 - Omeprazole 20 mg, Lansoprazole 30 mg, Pantoprazole 40 mg, Esomeprazole 40 mg, Rabeprazole 20 mg
 - Diminum 30–60 menit sebelum makan
 - Terapi inisial: 8 minggu dosis tunggal; jika tidak membaik, lanjut 4–8 minggu dosis ganda
 - PPI terbukti lebih efektif dari H₂RA dalam meredakan heartburn dan menyembuhkan esofagitis
- Antagonis Reseptor H₂ (H₂RA) — untuk gejala lebih ringan
 - Ranitidin 2x150 mg, Simetidin 2x400 mg, Famotidin 2x20 mg, Nizatidin 2x150 mg
- Antasida — menetralkan asam lambung, meningkatkan tekanan LES
 - Aluminium hidroksida, Magnesium trisilikat, Magnesium karbonat
 - Dosis: 3x200 mg sebelum makan
- Prokinetik — meningkatkan motilitas saluran cerna
 - Domperidone 3x10 mg, Metoklopramid 3x10 mg
- Kombinasi PPI + Antasida atau PPI + H₂RA dapat digunakan untuk kasus yang lebih berat

Non-Farmakologi (Modifikasi Gaya Hidup):

- Menjaga berat badan ideal sesuai IMT
- Menghindari makan larut malam
- Tidak berbaring 2–3 jam setelah makan
- Meninggikan posisi kepala saat tidur 15–20 cm
- Menghindari makanan pemicu (pedas, berlemak, asam, coklat)
- Menghindari minuman alkohol, kopi, dan soda
- Makan dalam porsi kecil tapi sering
- Berhenti merokok
- Rutin berolahraga
- Manajemen stres yang baik

Pola Makan yang Dianjurkan

- Makan teratur, jangan telat makan
- Porsi kecil tapi sering
- Konsumsi sayur dan buah yang cukup
- Perbanyak air putih
- Makan paling lambat 2–3 jam sebelum tidur
- Hindari makanan pedas, asam, berlemak tinggi, coklat
- Hindari minuman soda, alkohol, dan kafein berlebihan
- Hindari makanan cepat saji
- Hindari makan dengan porsi terlalu besar karena meningkatkan distensi lambung dan frekuensi refluks

Pencegahan

- Menjaga pola makan teratur dan seimbang
- Menghindari makanan dan minuman pemicu GERD
- Mengelola stres dengan baik
- Rutin berolahraga untuk menjaga berat badan ideal
- Berhenti merokok dan hindari alkohol
- Gunakan NSAID hanya sesuai resep dokter; pilih COX-2 selektif jika memungkinkan

- Kontrol rutin ke fasilitas kesehatan
- Meningkatkan pengetahuan tentang GERD dan faktor risikonya
- Tidak berbaring segera setelah makan

Kesimpulan

GERD adalah penyakit kronis pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh melemahnya LES sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Penyakit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari pola makan, gaya hidup, penggunaan obat-obatan seperti NSAID, faktor hormonal, hingga stres psikologis. Mayoritas penderita adalah perempuan usia dewasa muda dengan riwayat gastritis. Penanganan GERD tidak hanya melalui obat-obatan, tetapi juga memerlukan perubahan gaya hidup dan pola makan secara menyeluruh. Deteksi dini dan penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang seperti Barrett's esophagus dan kanker esofagus.

GASTROPARESIS

Apa Itu Gastroparesis?

Gastroparesis adalah kondisi keterlambatan pengosongan lambung tanpa adanya obstruksi mekanis, yang berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Pada kondisi normal, lambung berkontraksi untuk mendorong makanan ke usus halus. Pada gastroparesis, proses ini terganggu sehingga makanan tertahan terlalu lama di dalam lambung.

Penyakit ini menyebabkan gejala seperti mual, muntah, kembung, cepat kenyang, dan nyeri perut. Insiden gastroparesis pada perempuan empat kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan meningkat seiring bertambahnya usia. Secara global, prevalensi gastroparesis di populasi umum berkisar antara 13,8 hingga 267,7 per 100.000 orang dewasa, dengan insiden 1,9 hingga 6,3 per 100.000 orang per tahun. Angka rawat inap akibat gastroparesis meningkat hingga 300% antara tahun 1997 hingga 2013.

Jenis-Jenis Gastroparesis

Berdasarkan penyebabnya, gastroparesis dibagi menjadi:

- 1. Gastroparesis Idiopatik (~50% kasus)** Penyebab tidak diketahui. Lebih sering ditemukan pada perempuan, ras kulit putih, dengan gejala dominan nyeri perut dan cepat kenyang. Gejalanya bisa bersifat episodik atau siklik.
- 2. Gastroparesis Diabetik** Lebih sering dan lebih berat pada diabetes tipe 1, namun juga ditemukan pada diabetes tipe 2. Hingga 50% pasien diabetes dengan kontrol gula darah yang buruk dapat mengalami gastroparesis. Ditandai dengan disfungsi antrum dan pilorus serta peningkatan kontraksi pilorus. Gejala dominan adalah mual dan muntah yang lebih berat.
- 3. Gastroparesis Pasca Operasi** Terjadi setelah operasi yang melibatkan esofagus, lambung, duodenum, atau pankreas, terutama yang berisiko melukai saraf vagus. Dapat muncul segera atau berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah operasi. Prosedur yang berisiko antara lain: fundoplikasi Nissen, gastrektomi, dan pancreatoduodenektomi.
- 4. Gastroparesis Pasca Infeksi** Umumnya bersifat sementara dan sembuh sendiri. Pemulihan penuh biasanya terjadi dalam 12 bulan. Virus yang paling sering menjadi penyebab adalah Norwalk virus dan rotavirus. Virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, dan Varicella Zoster juga dapat menyebabkan gastroparesis karena potensinya menimbulkan disfungsi otonom jangka panjang.

5. Jenis Lainnya

- Penyakit reumatologi (amiloid neuropati, skleroderma)
- Kondisi neurologis
- Cedera tulang belakang traumatis
- Autoimun

Gejala

Gejala Utama:

- Mual (paling umum)
- Muntah — muntahan dapat mengandung makanan yang dimakan beberapa jam sebelumnya
- Cepat kenyang meski makan sedikit
- Perut terasa penuh setelah makan (postprandial fullness)
- Kembung / begah
- Nyeri perut bagian atas (epigastrium)

Gejala Tambahan:

- Penurunan berat badan (pada kasus berat dan berkepanjangan)
- Malnutrisi
- Ketidakstabilan kadar gula darah (pada penderita diabetes)

Catatan Penting:

- Gejala tidak selalu berkorelasi dengan tingkat keparahan keterlambatan pengosongan lambung
- Beberapa pasien yang terbukti positif gastroparesis pada pemeriksaan justru tidak bergejala
- Gejala gastroparesis sangat mirip dengan dispepsia fungsional sehingga pemeriksaan diagnostik sangat penting untuk membedakan keduanya

Penyebab / Etiologi

1. Idiopatik Penyebab paling umum (~50% kasus). Penyebab pastinya tidak diketahui.

2. Diabetes Mellitus Hiperglikemia menurunkan motilitas lambung bahkan pada pasien non-diabetik. Faktor risiko pada diabetik: durasi penyakit yang lama, kontrol gula darah yang buruk, dan komplikasi neuropati otonom lainnya.

3. Pasca Operasi Cedera saraf vagus iatrogenik dan perubahan anatomi lambung mempengaruhi pengosongan lambung.

4. Infeksi Virus Norwalk virus, rotavirus, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, Varicella Zoster virus.

5. Obat-obatan Obat yang dapat menyebabkan atau memperparah gastroparesis:

- Opioid (*semakin banyak dikaitkan dengan insiden gastroparesis*)
- Cyclosporine
- Phenothiazines
- Dopamine agonists
- Octreotide
- Alpha-2-adrenergic agonists
- Tricyclic antidepressants
- Calcium channel blockers
- GLP-1 agonists/analogues
- Lithium
- Progesterone

6. Penyakit Reumatologi Amiloid neuropati dan skleroderma (systemic sclerosis).

7. Kondisi Neurologis dan Cedera Tulang Belakang

8. Autoimun

Faktor Risiko

- Jenis kelamin perempuan (insiden 4x lebih tinggi dari laki-laki)
- Usia tua
- Diabetes mellitus (terutama tipe 1)
- Kontrol gula darah yang buruk
- Obesitas
- Riwayat operasi pada saluran cerna atas
- Penggunaan obat-obatan pemicu gastroparesis (terutama opioid)
- Riwayat infeksi virus saluran cerna
- Penyakit autoimun atau reumatologi
- Gangguan makan (anoreksia nervosa) — perlu dipertimbangkan jika disertai penurunan berat badan signifikan

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Proses normal pencernaan makanan padat dimulai dengan ekspansi fundus lambung, diikuti kontraksi antrum. Gelombang peristaltik memecah makanan menjadi partikel lebih kecil. Partikel berukuran kurang dari 2 mm dapat melewati pilorus ke duodenum; partikel lebih besar dikembalikan ke badan lambung untuk dipecah lebih lanjut.

Pada gastroparesis, dua mekanisme utama yang terganggu adalah:

1. **Hipomotilitas antrum** — kontraksi antrum berkurang (kurang dari 1 kontraksi per menit pada jam pertama setelah makan)
2. **Gangguan relaksasi pilorus** — pilorus tidak membuka dengan baik sehingga makanan tertahan

Kontrol neuromuskuler melibatkan sistem saraf intrinsik dan ekstrinsik, sel otot polos, dan **sel interstisial Cajal** yang berfungsi sebagai sel pacu jantung (pacemaker) saluran cerna. Pada gastroparesis, sel Cajal berkurang jumlahnya secara signifikan. Saraf vagus sangat penting karena menginnervasi lebih dari 70% saraf myenteric. Penurunan kadar nitric oxide juga berkontribusi pada peningkatan tonus pilorus.

Secara histopatologi, gastroparesis dikaitkan dengan:

- Berkurangnya ganglia otonom
- Infiltrasi limfositik pleksus myenteric
- Fibrosis lapisan otot
- Penurunan sel interstisial Cajal
- Peningkatan infiltrasi sel inflamasi (makrofag dan sel T CD8)

Diagnosis

Gastroparesis harus dicurigai pada pasien dengan mual kronis, muntah, cepat kenyang, perut penuh setelah makan, nyeri perut, atau kembung.

Pemeriksaan Awal:

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik lengkap
- Pemeriksaan laboratorium dasar: panel metabolik, fungsi hati, darah lengkap, lipase
- CT scan atau MRI abdomen — untuk menyingkirkan penyebab lain

Pemeriksaan Utama:

Metode	Keterangan
Scintigraphy (Gold Standard)	Mengukur pengosongan lambung selama 4 jam. Grading: ringan (<15% retensi), sedang (15–35%), berat (>35%). Lebih akurat dari pemeriksaan 2 jam
Gastric Emptying Breath Test (GEBT)	Non-invasif, tanpa radiasi. Korelasi dengan scintigraphy 73–95%. Terbatas pada pasien penyakit hati/paru
Wireless Motility Capsule (WMC)	Disetujui FDA. Sensitivitas 59–86%, spesifisitas 64–81%. Terbatas oleh biaya dan ketersediaan
USG Lambung	Non-invasif, tanpa radiasi. Cocok untuk anak dan ibu hamil. Terbatas oleh detail gambar dan kebutuhan teknisi berpengalaman
Endoskopi saluran cerna atas	Untuk menyingkirkan penyebab obstruktif

Pengobatan

A. Modifikasi Diet (Wajib untuk Semua Pasien)

- Makan 4–5 kali sehari dalam porsi kecil
- Pilih makanan rendah lemak, rendah serat, dan berpartikel kecil
- Utamakan makanan cair/lembut karena lebih mudah diserap
- Hindari minuman bersoda (melepas CO₂ yang memperparah kembung)
- Hindari alkohol dan rokok (menurunkan kontraktilitas antrum)
- Konsultasi dengan ahli gizi dianjurkan untuk semua pasien
- Jika asupan oral tidak cukup → pertimbangkan nutrisi enteral via selang jejunostomi
- Nutrisi parenteral jarang diperlukan

B. Pengobatan Farmakologi

Obat	Dosis	Keterangan
Metoclopramide	5 mg 3x/hari (maks 40 mg/hari), 15 menit sebelum makan	Satu-satunya obat yang disetujui FDA untuk gastroparesis. Durasi maks 12 minggu. Black box warning: tardive dyskinesia

Obat	Dosis	Keterangan
Domperidone	10–20 mg 3x/hari	Off-label. Mirip metoclopramide. Risiko aritmia jantung. Monitor QTc
Erythromycin	IV: 3 mg/kg per 8 jam; Oral: 250–500 mg 3x/hari	Untuk eksaserbasi akut. Maksimal 4 minggu karena tachyphylaxis
Prochlorperazine	5–10 mg hingga 3x/hari	Antiemetik untuk relief simptomatis
Ondansetron	4–8 mg hingga 3x/hari	Antiemetik untuk relief simptomatis
Diphenhydramine	12,5–25 mg hingga 4x/hari	Antiemetik untuk relief simptomatis

C. Terapi Non-Farmakologi

- **Gastric Electrical Stimulation (GES)** — mengurangi frekuensi muntah dan kebutuhan suplemen nutrisi. Disetujui untuk gastroparesis diabetik dan idiopatik yang refrakter terhadap obat. Prosedur bedah via laparoskopi/laparotomi
- Botulinum toxin intrapylorus — belum terbukti efektif dalam uji coba terkontrol
- Pyloroplasty, partial gastrectomy — untuk kasus tertentu

D. Terapi Investigasional (Masih dalam Penelitian)

- Granisetron (patch transdermal)
- Aprepitant (antagonis neurokinin-1)
- Elamorelin (ghrelin-receptor agonist)
- Prucalopride dan velusetrag (agonis reseptor 5HT-4)
- Metoclopramide nasal spray
- Akupunktur (terbukti efektif untuk gastroparesis diabetik)

Pencegahan

- Kontrol gula darah yang optimal pada penderita diabetes
- Hindari obat-obatan yang dapat memperparah gastroparesis (terutama opioid)
- Makan dengan pola teratur dalam porsi kecil
- Hindari alkohol, rokok, dan minuman bersoda
- Jaga berat badan ideal dan rutin berolahraga

- Konsultasi dokter sebelum dan sesudah operasi saluran cerna atas
- Edukasi pasien dan tenaga kesehatan tentang gejala awal gastroparesis

Kesimpulan

Gastroparesis adalah gangguan pengosongan lambung yang kompleks dengan berbagai penyebab, paling sering idiopatik dan diabetik. Diagnosis ditegakkan melalui scintigraphy sebagai gold standard. Penanganan bersifat holistik meliputi modifikasi diet, pengobatan simptomatis, dan terapi penyebab dasarnya. Metoclopramide adalah satu-satunya obat yang disetujui FDA namun penggunaannya terbatas akibat efek samping serius. Pendekatan tim interprofesional yang melibatkan dokter, ahli gizi, apoteker, dan edukator diabetes sangat penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas hidup pasien.

KANKER LAMBUNG

Apa Itu Kanker Lambung?

Kanker lambung (gastric cancer) adalah kondisi di mana sel-sel abnormal berkembang dalam lapisan lambung. Kanker lambung merupakan salah satu penyebab angka kesakitan dan kematian tertinggi dari golongan penyakit keganasan. Secara global, kanker lambung menempati urutan keempat jenis kanker yang paling sering terdiagnosis dan menjadi penyebab kematian sekitar 700.000 kasus per tahun, menduduki peringkat kedua dalam daftar penyebab kematian akibat kanker.

Kanker lambung adalah kanker yang bersifat heterogen secara genetik dengan penyebab multifaktorial yang melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan riwayat medis tertentu. Respon imun seluler juga memegang peranan penting dalam perkembangan penyakit ini.

Angka kelangsungan hidup 5 tahun pada stadium lanjut kurang dari 30% di negara maju dan sekitar 20% di negara berkembang. Namun pada stadium 1 dan 2 tanpa metastasis, angka kelangsungan hidup 5 tahun mencapai sekitar 70%. Jika terdeteksi pada tahap awal dan diobati dengan operasi, peluang bertahan hidup selama 5 tahun dapat mencapai lebih dari 90%.

Jenis-Jenis Kanker Lambung

Berdasarkan Penyebab (Klasifikasi Klinis):

- 1. Sporadic Gastric Cancer (SGC) — ~80% kasus** Terjadi secara sporadis, paling sering ditemukan pada laki-laki usia lanjut (60–80 tahun) di negara berisiko tinggi. Faktor risikonya meliputi infeksi *H. pylori*, merokok, GERD, pola diet, dan mikrobiota.
- 2. Early Onset Gastric Cancer (EOGC) — ~10% kasus** Banyak ditemukan pada perempuan sebelum usia 45 tahun. Bersifat multifokal, difus, dan berkaitan erat dengan faktor genetik.
- 3. Gastric Stump Cancer (GSC) — ~7% kasus** Terjadi pada pasien yang sebelumnya menjalani gastrektomi. Banyak ditemukan pada laki-laki dan berkaitan dengan infeksi virus Epstein-Barr (EBV) pada sisa lambung. Sebagian besar diawali dengan lesi prekursor berupa displasia.
- 4. Hereditary Diffuse Gastric Cancer (HDGC) — ~3% kasus** Jenis kanker dengan sindroma keturunan akibat mutasi gen *CDH1* yang mengkode E-cadherin. Menyebabkan infiltrasi ke dinding lambung, penebalan dinding lambung, dan sel dengan diferensiasi buruk.

Berdasarkan Gambaran Histologi (Klasifikasi WHO):

Tipe	Karakteristik
Tubular Adenocarcinoma	Paling umum. Tampak tubulus melebar, ireguler, bercabang dengan struktur kelenjar
Papillary Adenocarcinoma	Urutan kedua. Tampak penekanan epitel oleh inti fibrovaskular
Mucinous Adenocarcinoma	Kelenjar dilapisi epitel kolumnar yang mensekresi mukus dan interstitial mucin
Signet Ring Cell Carcinoma	Sel terisi sekitar 50% mucin intrasitoplasma

Berdasarkan Klasifikasi Lauren:

Tipe Karakteristik

Tipe Intestinal Lebih umum. Sel tumor berdiferensiasi baik, pertumbuhan lambat, membentuk kelenjar. Lebih sering pada laki-laki usia lanjut, menyerang antrum lambung, prognosis lebih baik. Lebih banyak disebabkan faktor lingkungan

Tipe Difus Sel tumor berdiferensiasi buruk, agresif, menyebar ke seluruh lambung. Lebih sering pada perempuan muda, metastasis lebih cepat, prognosis lebih buruk. Lebih banyak disebabkan faktor genetik

Gejala

Stadium Dini

Gejala tidak khas, sering mirip gangguan pencernaan biasa:

- Gangguan pencernaan / dispepsia (perut tidak nyaman secara umum)
- Sensasi terbakar di perut
- Perut terasa penuh meski makan sedikit
- Nafsu makan menurun (terutama untuk daging)
- Mual

Stadium Menengah (Kanker Mulai Membesar)

- Lemas / kelemahan tubuh
- Kelelahan

- Perut kembung setelah makan
- Nyeri / nyeri tekan di daerah epigastrik (ulu hati)
- Nyeri perut
- Mual dan muntah
- Diare atau konstipasi
- Pusing (akibat anemia karena gangguan penyerapan zat besi)
- Penurunan berat badan

Stadium Lanjut (Kanker Sudah Menyebar)

- Penurunan berat badan drastis tanpa sebab
- Muntah darah / hematemesis
- Tinja berwarna hitam / melena → menyebabkan anemia
- Kesulitan bernapas (akibat asites / penumpukan cairan di perut)
- Kulit dan mata menguning / ikterus (jika sudah menyebar ke hati)
- Kesulitan menelan / disfagia (jika tumor sudah ke esofagus)

Tanda yang Terlihat / Teraba (Perlu Pemeriksaan Dokter):

- Pembesaran hati / hepatomegali
- Pembengkakan kelenjar getah bening di leher kiri bawah (Limfonodi Virchow) & ketiak
- Penumpukan cairan di perut / asites
- Massa teraba di rektum

Penyebab / Etiologi

1. Faktor Genetik / Herediter

- Mutasi gen E-cadherin / CDH1 → menyebabkan Hereditary Diffuse Gastric Cancer (HDGC)
- Gen ini terletak pada kromosom ke-16
- Gen Interleukin 1 β (IL-1 β) yang menginisiasi respons inflamasi
- Polimorfisme pada gen MUC1, PSCA, dan PLCE1

2. Infeksi Helicobacter pylori

- H. pylori terlibat dalam 90% kasus keganasan lambung di negara berkembang

- Bakteri gram negatif berbentuk spiral ini berkolonisasi di mukosa lambung dan menyebabkan infeksi mukosa berat
- Strain cagA positif → risiko lebih tinggi untuk gastritis berat, lesi prakanker, dan kanker lambung
- Gen vacA → menginduksi vakuola sitoplasma dan apoptosis sel
- Mekanisme: *H. pylori* → gastritis akut → gastritis kronis → atrofi → metaplasia intestinal → displasia → kanker lambung

3. Infeksi Virus Epstein-Barr (EBV)

- Prevalensi EBV pada penderita kanker lambung sebesar 5–16%
- Lebih banyak ditemukan pada pria muda, lokasi di bagian proksimal lambung
- EBV-associated gastric carcinoma (EBVaGC) merupakan keganasan paling umum yang berkaitan dengan EBV

4. Pola Diet

- Konsumsi tinggi garam, makanan acar, makanan asap, dan makanan diawetkan
- Konsumsi daging merah dan daging olahan berlebihan
- Diet tinggi garam merusak lapisan mukosa lambung dan menyebabkan kolonisasi *H. pylori*
- Konsumsi makanan asin/pedas, sering minum kopi dan minuman panas → meningkatkan risiko EBVaGC

5. Merokok dan Alkohol

- Nikotin menginduksi proliferasi sel, angiogenesis, dan gangguan epitelial lambung
- Alkohol merusak lapisan pelindung lambung dengan menghambat enzim COX-1
- Penderita dengan riwayat merokok dan konsumsi alkohol berisiko 5 kali lipat menderita kanker lambung

6. Obesitas

- IMT tinggi berkorelasi positif dengan risiko kanker lambung bagian kardia
- Risiko juga meningkat pada penderita GERD

7. Faktor Pekerjaan dan Lingkungan

- Pekerjaan: pertambangan, pertanian, pemurnian, perikanan, pengolahan karet, kayu, asbes
- Paparan lingkungan berdebu dan suhu tinggi

8. Riwayat Medis Tertentu

- Riwayat radiasi
- Riwayat gastrektomi sebelumnya
- Anemia pernisiiosa
- GERD kronis

Faktor Risiko

Faktor	Keterangan
Jenis kelamin	Laki-laki 2–3x lebih tinggi dari perempuan
Usia	Insiden puncak usia 50–70 tahun
Ras/etnik	Asia Timur, Eropa Tengah & Timur, Amerika Selatan
Genetik	Riwayat keluarga dengan kanker lambung
Infeksi H. pylori	Faktor risiko paling penting
Infeksi EBV	Terutama pada laki-laki muda
Pola diet	Tinggi garam, acar, makanan asap, daging olahan
Merokok	Risiko 5x lipat (kombinasi dengan alkohol)
Alkohol	Merusak lapisan pelindung lambung
Obesitas	Terutama untuk kanker kardia
GERD	Meningkatkan risiko kanker kardia
Riwayat gastrektomi	Faktor risiko GSC
Pekerjaan berisiko	Pertambangan, pertanian, pengolahan kayu/karet

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Kolonisasi mukosa lambung oleh H. pylori menghasilkan respons peradangan, khususnya pada sel T-helper 1 (Th1), yang mengakibatkan terjadinya gastritis. Tanpa pengobatan, gastritis akut berubah menjadi gastritis kronis aktif.

Proses peradangan ini ditandai oleh keberadaan neutrofil, sel mononuklear, dan sel Th1 yang menyebabkan kerusakan pada sel epitel mukosa lambung. Peradangan yang berlangsung menghasilkan Reactive Oxygen Species (ROS) yang berpotensi merusak DNA dan memicu mutasi.

Perjalanan penyakit ini secara berurutan: **H. pylori** → **Gastritis Akut** → **Gastritis Kronis Aktif** → **Atrofi Sel** → **Metaplasia Intestinal** → **Displasia** → **Kanker Lambung**

Faktor-faktor yang mempercepat proses ini:

- Strain H. pylori yang membawa gen cagA (onkoprotein) → mengganggu ikatan interselular, mengurangi apoptosis, dan meningkatkan proliferasi sel
- Gen vacA → membentuk vakuola sitoplasma dan apoptosis
- Protein BabA (babA2 positif) → risiko kanker lebih besar
- Estrogen dapat meningkatkan efek pencegahan terhadap pertumbuhan kanker lambung

Diagnosis

Diagnosis ditegakkan berdasarkan riwayat pasien, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi histologis.

Pemeriksaan	Keterangan
Anamnesis & pemeriksaan fisik	Langkah awal
Endoskopi saluran cerna atas	Untuk deteksi dini. Memberikan informasi lokasi, ukuran, dan gambaran makroskopik tumor
Biopsi + analisis histologis	Satu-satunya cara pasti mengkonfirmasi sel kanker
CT scan multidetektor	Mendeteksi invasi serosal dan penyakit peritoneum minimal
Ultrasonografi endoskopi (EUS)	Meningkatkan akurasi stadium T, membedakan T1a dari T1b atau T2
CT scan / MRI	Mendeteksi metastasis ke hati dan kelenjar getah bening
FDG-PET/CT	Mendeteksi metastasis ke tulang, perencanaan terapi pre dan pasca operasi
Staging laparoscopy (SL)	Prosedur minimal invasif untuk penyebaran peritoneum yang tidak terdeteksi cara konvensional
Petanda tumor (CEA, CA)	Mengevaluasi tingkat metastasis terutama ke hati

Pengobatan

A. Stadium Dini — Tindakan Minimal

Prosedur	Indikasi
Endoscopic Mucosal Resection (EMR)	Kanker lambung dini, ukuran <2 cm (T1aN0M0), tanpa tanda ulserasi. Risiko metastasis kelenjar getah bening hampir nol
Endoscopic Submucosal Dissection (ESD)	Kanker stadium awal (T1a), lesi superfisial terbatas pada lamina propria atau mukosa muskularis, tanpa/risiko sangat rendah metastasis

B. Stadium Menengah hingga Lanjut — Laparoskopi Gastrektomi

Jenis	Indikasi
Gastrektomi Radikal	Stadium IB–III
Gastrektomi Subtotal	Jarak ≥ 5 cm dari bagian atas antara sel kanker dan gastroesophageal junction; kanker difus ≥ 8 cm
Gastrektomi Total	Kanker pada fundus atau seluruh korpus lambung
Limfadenektomi	Diseksi kelenjar getah bening, bagian penting untuk kontrol tumor lokal

C. Kemoterapi

- Digunakan untuk memperkecil ukuran tumor, meringankan gejala, dan memperpanjang angka harapan hidup
- Diberikan dalam 3 siklus sebelum dan setelah operasi (kemoterapi perioperatif)
- Diindikasikan untuk penyakit T4b yang tidak dapat direseksi, metastasis hati, atau metastasis jauh lainnya

D. Radioterapi

- Digunakan sebagai terapi paliatif
- Dikombinasikan dengan kemoterapi untuk mengurangi kekambuhan
- Diberikan sebagai tindakan praoperasi untuk menekan komplikasi pasca operasi

E. Perawatan Paliatif

- Ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi gejala
- Radioterapi paliatif untuk kasus yang tidak dapat direseksi
- Psikoterapi sebagai pendukung

Pola Makan yang Dianjurkan

- Kurangi asupan garam dan makanan asin
- Kurangi konsumsi makanan acar, makanan asap, dan makanan diawetkan
- Perbanyak konsumsi buah dan sayuran segar (efek antioksidan: asam askorbat, karotenoid, folat, tokoferol)
- Konsumsi makanan berserat
- Hindari daging olahan berlebihan
- Hindari makanan terlalu pedas dan panas
- Kurangi konsumsi kopi berlebihan
- Hindari alkohol
- Makan teratur dalam porsi seimbang

Pencegahan

- Hindari rokok dan alkohol
- Modifikasi diet: kurangi garam dan makanan asin, perbanyak buah dan vitamin C
- Terapi eradikasi infeksi *H. pylori* dengan antibiotik, terutama pada kelompok berisiko tinggi
- Endoskopi rutin untuk kelompok berisiko tinggi (deteksi lesi prakanker)
- Fotofluoroskopi (metode kontras ganda barium meal + udara) untuk usia >40 tahun dengan risiko tinggi → dapat menurunkan angka kematian 40–60%
- Hindari paparan lingkungan berisiko (debu, bahan kimia industri)
- Kontrol berat badan dan hindari obesitas
- Periksa diri ke dokter jika ada gejala pencernaan yang tidak kunjung membaik

Kesimpulan

Kanker lambung adalah penyakit keganasan multifaktorial yang melibatkan faktor genetik, infeksi (*H. pylori* dan EBV), pola diet, gaya hidup, dan lingkungan. Gejala awal yang tidak khas menyebabkan banyak kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut dengan prognosis yang buruk. Deteksi dini melalui endoskopi sangat penting terutama pada kelompok berisiko tinggi. Tatalaksana bersifat multimodal meliputi pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi tergantung stadium penyakit. Perubahan gaya hidup dan eradikasi *H. pylori* merupakan langkah pencegahan yang paling efektif.

GASTRITIS

Apa Itu Gastritis?

Gastritis adalah peradangan pada lapisan mukosa lambung yang dapat terjadi secara akut maupun kronis. Kondisi ini muncul akibat kerusakan lapisan pelindung lambung sehingga dinding lambung menjadi lebih mudah teriritasi oleh asam lambung.

Jenis-Jenis Gastritis

1. Gastritis akut → terjadi secara mendadak dan biasanya berlangsung singkat.
2. Gastritis kronis → berlangsung dalam jangka panjang dan berkembang perlahan.
3. Gastritis erosif → menyebabkan kerusakan atau luka pada lapisan lambung.
4. Gastritis non-erosif → peradangan tanpa luka pada lambung.

Gejala

- Nyeri atau rasa perih pada ulu hati.
- Mual dan muntah.
- Perut kembung.
- Cepat kenyang.
- Nafsu makan menurun.
- Sendawa berlebihan.
- Sensasi terbakar pada lambung.
- Pada kasus berat dapat terjadi muntah darah atau BAB hitam.

Penyebab

- Infeksi bakteri *Helicobacter pylori*.
- Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti ibuprofen dan aspirin.
- Konsumsi alkohol berlebihan.
- Stres berat.
- Pola makan tidak teratur.
- Penyakit autoimun tertentu.
- Refluks empedu ke lambung. Faktor Risiko

- Pola makan tidak sehat.
- Kebiasaan merokok.
- Konsumsi alkohol.
- Usia lanjut.
- Penggunaan NSAID jangka panjang.
- Infeksi bakteri *H. pylori*.
- Tingkat stres tinggi.

Patofisiologi / Mekanisme

Terjadinya Kerusakan pada lapisan pelindung mukosa lambung menyebabkan asam lambung dan enzim pencernaan mengiritasi dinding lambung. Proses ini memicu peradangan yang menimbulkan nyeri, mual, dan gangguan pencernaan lainnya.

Diagnosis

Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi:

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik.
- Endoskopi saluran cerna atas.
- Tes darah dan tes feses.
- Tes *Helicobacter pylori*.
- Biopsi lambung bila diperlukan.

Pengobatan

1. Proton Pump Inhibitor (PPI) untuk menurunkan asam lambung.
2. Antasida untuk mengurangi gejala.
3. Antibiotik bila disebabkan oleh *H. pylori*.
4. Menghindari obat pemicu gastritis.
5. Perubahan pola makan dan gaya hidup.

Pola Makan yang Dianjurkan

- Makan secara teratur dalam porsi kecil.

- Menghindari makanan pedas, asam, dan berlemak.
- Mengurangi kopi, soda, dan alkohol.
- Mengonsumsi sayur dan buah.
- Memperbanyak air putih.
- Tidak terlambat makan. Pencegahan
- Menjaga pola makan sehat.
- Menghindari rokok dan alkohol.
- Mengelola stres dengan baik.
- Menggunakan obat sesuai anjuran dokter.
- Menjaga kebersihan makanan dan tangan.

Komplikasi

Gastritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan tukak lambung, perdarahan lambung, anemia, hingga peningkatan risiko kanker lambung pada gastritis kronis tertentu.

Kesimpulan

Gastritis merupakan peradangan lambung yang umum terjadi dan dapat dipicu oleh infeksi, obat-obatan, maupun pola hidup yang kurang sehat. Penanganan dini dan perubahan gaya hidup sangat penting untuk mencegah komplikasi serta menjaga kesehatan sistem pencernaan.

DISPEPSIA FUNGSIONAL

Apa Itu Dispepsia Fungsional?

Dispepsia fungsional adalah gangguan pada saluran pencernaan bagian atas yang menyebabkan rasa tidak nyaman atau nyeri pada ulu hati tanpa ditemukan kelainan organik yang jelas pada pemeriksaan medis. Kondisi ini termasuk salah satu gangguan gastrointestinal fungsional yang sering terjadi pada masyarakat.

Gejala

- Nyeri atau rasa terbakar pada ulu hati.
- Perut terasa penuh setelah makan.
- Cepat kenyang.
- Kembung.
- Mual.
- Sendawa berlebihan.
- Nafsu makan menurun.
- Ketidaknyamanan pada perut bagian atas.

Penyebab

Penyebab pasti dispepsia fungsional belum diketahui secara pasti. Namun beberapa faktor yang diduga berperan antara lain gangguan motilitas lambung, peningkatan sensitivitas lambung terhadap asam, stres psikologis, infeksi *Helicobacter pylori*, serta pola makan yang tidak teratur.

Faktor Risiko

- Pola makan tidak teratur.
- Konsumsi makanan pedas dan berlemak berlebihan.
- Stres dan kecemasan.
- Kebiasaan merokok.
- Konsumsi kopi dan minuman bersoda berlebihan.
- Kurang tidur.
- Penggunaan obat antiinflamasi tertentu.

Hubungan Pola Makan dengan Dispepsia

Berdasarkan penelitian pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UISU angkatan 2018, pola makan yang tidak teratur memiliki hubungan dengan meningkatnya kejadian dispepsia fungsional. Kebiasaan terlambat makan, melewatkan waktu makan, dan konsumsi makanan yang dapat merangsang asam lambung menjadi faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gejala.

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Gangguan pada fungsi lambung menyebabkan proses pengosongan lambung menjadi lebih lambat dan sensitivitas terhadap peregangan lambung meningkat. Kondisi ini memicu rasa penuh, nyeri, dan ketidaknyamanan pada perut bagian atas walaupun tidak ditemukan luka atau kelainan struktural.

Diagnosis

Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi:

- Anamnesis dan pemeriksaan fisik.
- Pemeriksaan endoskopi bila diperlukan.
- Pemeriksaan laboratorium untuk menyingkirkan penyakit lain.
- Evaluasi pola makan dan gaya hidup.
- Penilaian gejala berdasarkan kriteria klinis.

Pengobatan

1. Obat penurun asam lambung seperti Proton Pump Inhibitor (PPI).
2. Antasida untuk meredakan gejala.
3. Pengaturan pola makan.
4. Mengurangi stres dan memperbaiki kualitas tidur.
5. Menghindari makanan pemicu.
6. Konsultasi medis bila gejala berlangsung lama.

Pola Makan yang Dianjurkan

- Makan teratur dalam porsi kecil tetapi sering.
- Menghindari makanan terlalu pedas, asam, dan berlemak.

- Mengurangi kopi, teh pekat, soda, dan alkohol.
- Memperbanyak konsumsi sayur dan buah.
- Minum air putih yang cukup.
- Tidak langsung berbaring setelah makan.

Pencegahan

- Menjaga pola makan teratur.
- Mengelola stres dengan baik.
- Menghindari rokok dan alkohol.
- Tidur yang cukup.
- Rutin berolahraga.
- Menghindari konsumsi obat tanpa pengawasan medis.

Komplikasi

Walaupun umumnya tidak berbahaya, dispepsia fungsional yang tidak ditangani dapat menurunkan kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan gangguan makan, dan memicu kecemasan akibat gejala yang berulang.

Kesimpulan

Dispepsia fungsional merupakan gangguan pencernaan yang umum terjadi dan berkaitan erat dengan pola makan serta gaya hidup. Pengaturan pola makan, pengelolaan stres, dan terapi yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup penderita.

GASTROENTERITIS

Apa Itu Gastroenteritis?

Gastroenteritis adalah peradangan pada lambung, usus halus, atau usus besar yang menyebabkan kombinasi gejala nyeri perut, kram, mual, muntah, dan diare. Penyakit ini sering disebut juga sebagai "flu perut" dan merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling umum di seluruh dunia.

Berdasarkan durasinya, gastroenteritis dibagi menjadi:

- **Akut** → berlangsung kurang dari 14 hari
- **Persisten** → berlangsung 14–30 hari
- **Kronis** → berlangsung lebih dari 30 hari

Di Amerika Serikat, CDC memperkirakan lebih dari 350 juta kasus gastroenteritis akut terjadi setiap tahun, dengan 48 juta kasus disebabkan oleh bakteri dari makanan. Di Indonesia, prevalensi diare berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 6,8–8%, dengan kelompok usia tertinggi adalah anak 1–4 tahun (11,5%) dan bayi (9%). Di Asia, angka kejadian gastroenteritis pada tahun 2017 mencapai 411 pasien per 1.000 penduduk. Secara global, sekitar 6 juta anak meninggal setiap tahun akibat diare, sebagian besar di negara berkembang.

Jenis-Jenis Gastroenteritis

Berdasarkan Penyebab:

1. Gastroenteritis Viral Paling umum. Didominasi oleh rotavirus dan norovirus. Di Amerika Serikat diperkirakan 15–25 juta episode per tahun.

2. Gastroenteritis Bakterial Disebabkan oleh berbagai bakteri patogen. Dibagi lagi berdasarkan mekanisme:

- Gastroenteritis akibat toksin preformed (*S. aureus*, *B. cereus*)
- Gastroenteritis akibat toksin yang diproduksi di saluran cerna (*C. perfringens*, ETEC)
- Gastroenteritis akibat invasi langsung dinding usus (*Salmonella*, *Shigella*, EHEC)

3. Gastroenteritis Parasitik Lebih sering menyebabkan gastroenteritis persisten atau kronis. Penyebab umum: *Cryptosporidium* dan *Giardia*.

4. Gastroenteritis Terkait Antibiotik (*C. difficile*) Terjadi akibat penggunaan antibiotik yang mengganggu flora normal usus.

Berdasarkan Tingkat Keparahan (Jurnal 1):

Jenis	Karakteristik Gejala
Ringan	Demam, sakit kepala, tinja encer, perut keram, lemas
Sedang	Tambah: tidak nafsu makan, dehidrasi
Akut	Hampir semua gejala muncul, termasuk menggigil, mual, penurunan berat badan
Pada Anak	Uring-uringan, diare berdarah, gelisah, tidak ada urine di popok ≥ 3 jam

Berdasarkan Sumber Penularan:

- **Traveler's Diarrhea** → terjadi pada 40–60% pelancong ke negara berkembang
- **Foodborne Gastroenteritis** → ditularkan melalui makanan terkontaminasi
- **Waterborne Gastroenteritis** → ditularkan melalui air terkontaminasi

Gejala

Gejala Utama (100% pasien):

- Diare / tinja encer (BAB lebih dari 3 kali sehari)

Gejala Tambahan Umum:

- Demam di atas 38°C
- Mual dan muntah
- Lemas / tubuh lemah
- Kram / kembung perut
- Kehilangan nafsu makan

Tanda Dehidrasi:

- Mulut kering (83,3% pasien)
- Turgor kulit menurun / kulit tidak elastis (73,3% pasien)
- Rasa haus terus-menerus
- Ekstremitas / ujung tangan dan kaki terasa dingin (26,7% pasien)
- Mata cekung (16,7% pasien)

Gejala Tambahan Lainnya:

- Menggigil

- Sakit kepala
- Mudah mengantuk
- Gelisah
- Penurunan berat badan

Gejala Khusus Anak:

- Uring-uringan / rewel
- Diare disertai darah atau lendir
- Tidak ada urine di popok ≥ 3 jam

Tanda Fisik:

- Suara peristaltik meningkat (100% pasien)
- Nyeri tekan abdomen

Penyebab / Etiologi

A. Penyebab Virus:

Virus	Karakteristik
Rotavirus	Paling berat pada anak kecil. Penyebab ~500.000 kematian anak/tahun. Vaksin efektif menurunkan kasus 67%
Norovirus	Paling umum menyebabkan wabah di semua kelompok usia. Wabah di sekolah, panti jompo, kapal pesiar. Gejala 12–60 jam
Enteric Adenovirus	Dapat dideteksi dengan rapid assay antigen feses

B. Penyebab Bakteri:

Bakteri	Sumber Penularan	Mekanisme
S. aureus / B. cereus	Makanan olahan (dairy, daging, nasi)	Toksin preformed → mual & muntah cepat (1–6 jam)
C. perfringens	Daging sapi, babi, unggas, makanan kaleng	Toksin diproduksi di usus halus → diare cair
ETEC	Air/makanan terkontaminasi feses	Toksin menarik cairan ke lumen usus → diare cair
EHEC (E. coli O157:H7)	Daging sapi tidak matang, susu mentah	Invasi sel epitel, verotoxin → diare berdarah
Salmonella	Telur/daging mentah, susu, buah, sayuran	Invasi epitel usus → inflamasi
Campylobacter jejuni	Unggas/susu mentah, air terkontaminasi	Invasi sel epitel kolon → inflamasi
Shigella	Makanan/air terkontaminasi, fecal-oral	Invasi sel epitel kolon, Shiga toxin → diare berdarah
Vibrio parahaemolyticus	Seafood terkontaminasi	Toksin heat-stable → diare sekretorik
C. difficile	Fecal-oral, penggunaan antibiotik	Spora tahan panas/asam → toksin A & B → inflamasi

C. Penyebab Parasit:

- **Cryptosporidium** → tahan terhadap klorin/disinfektan, sering di kolam renang & pusat penitipan anak
- **Giardia** → ditemukan di sungai terkontaminasi, menyebabkan kembung, kentut berlebih, diare berbau busuk

D. Faktor Lain:

- Obat-obatan tertentu
- Paparan bahan toksik
- Penyakit radang usus (IBD)

Faktor Risiko

- Usia ekstrem: anak <5 tahun dan lansia >65 tahun
- Perjalanan ke negara berkembang (Asia, Afrika, Amerika Tengah & Selatan)
- Konsumsi makanan mentah atau tidak dimasak dengan benar
- Air minum yang terkontaminasi
- Pasien immunocompromised
- Penggunaan antibiotik (meningkatkan risiko *C. difficile*)
- Penggunaan PPI / H2 blocker (meningkatkan risiko 1,4–2,75x)
- Tinggal / bekerja di tempat ramai (sekolah, panti jompo, kapal pesiar, penjara)
- Status gizi buruk / malnutrisi (memperparah rotavirus)
- Sanitasi dan kebersihan yang buruk
- Laki-laki (70% kasus anak di RS Royal Prima)
- Kelompok pendidikan rendah dan nelayan

Patofisiologi / Mekanisme Terjadinya

Gastroenteritis dimulai dari invasi patogen ke dalam saluran pencernaan. Setelah berhasil melewati asam lambung, patogen berkembang biak dan menghasilkan efek melalui tiga mekanisme utama:

Mekanisme 1 — Toksin Preformed Bakteri (*S. aureus*, *B. cereus*) menghasilkan toksin panas-stabil dalam makanan sebelum dikonsumsi. Setelah dimakan, toksin langsung memengaruhi usus halus → menyebabkan mual dan muntah hebat dalam 1–6 jam. Tidak ada risiko penularan antar orang.

Mekanisme 2 — Toksin Diproduksi di Saluran Cerna Patogen (*C. perfringens*, ETEC) masuk ke usus dan baru menghasilkan enterotoksin di dalam usus. Toksin menarik cairan dan elektrolit dari mukosa ke lumen usus → menyebabkan diare cair profus.

Mekanisme 3 — Invasi Langsung Dinding Usus Patogen (*Salmonella*, *Shigella*, EHEC) langsung menginvasi sel epitel usus dan merusak lapisan mukosa → memicu respons inflamasi → diare inflamasi / berdarah.

Mekanisme Dehidrasi: Toksin merangsang mukosa usus → hiperperistaltik → gangguan resorpsi air di usus besar → diare → kehilangan cairan dan elektrolit → dehidrasi.

Mekanisme Demam: Kuman menginvasi sel epitel usus → respons imun → pelepasan sitokin → demam.

Mekanisme Muntah: Mikroorganisme yang menginfeksi saluran cerna bagian atas → iritasi → muntah.

Diagnosis

Anamnesis penting:

- Durasi gejala, frekuensi BAB, karakter feses (cair, berdarah, berlendir)
- Riwayat perjalanan ke daerah endemis
- Makanan yang dikonsumsi 24–72 jam terakhir
- Penggunaan antibiotik
- Kontak dengan orang sakit
- Riwayat dirawat di rumah sakit

Pemeriksaan Fisik:

- Tanda vital: demam, takikardia, hipotensi ortostatik
- Tanda dehidrasi: mulut kering, turgor kulit menurun, mata cekung, perubahan status mental
- Abdomen: nyeri tekan, bising usus meningkat

Pemeriksaan Penunjang:

Pemeriksaan	Indikasi / Keterangan
Darah lengkap	Standar. Eosinofilia → curiga infeksi parasit
Elektrolit serum	Menilai status hidrasi dan asam-basa
Fecal leukocytes	Menunjukkan penyebab bakterial. Sensitivitas 70%, spesifisitas 50%
Fecal lactoferrin	Lebih sensitif dari fecal leukocytes. Sensitivitas & spesifisitas 90–100%
Kultur feses	Untuk Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli O157:H7. Hanya positif 1,5–5,6% kasus
C. difficile toxin assay	Jika pasien dirawat RS atau baru menggunakan antibiotik
Pemeriksaan ova & parasit	Untuk gejala persisten, diare berdarah tanpa leukosit, atau wabah air
Pemeriksaan feses	Analisis makroskopik dan mikroskopik

Pengobatan

A. Rehidrasi (Tatalaksana Utama) Mencegah atau mengatasi dehidrasi adalah pengobatan utama gastroenteritis.

- **Oral Rehydration Solution (ORS)** → pilihan utama, mengandung garam, natrium bikarbonat, dan glukosa sesuai rekomendasi WHO
- **Cairan Ringer Laktat (IV)** → pilihan utama rehidrasi parenteral (76,7% pasien)
- **NaCl 0,9%** → alternatif (20% pasien)
- **Asering** → alternatif lain (3,3% pasien)
- Gatorade dan minuman olahraga lain tidak mengandung garam yang cukup

B. Pengobatan Farmakologi:

Obat	Dosis	Indikasi
Ciprofloxacin	500 mg 2x/hari, 3–5 hari	Traveler's diarrhea, Shigella, ETEC
Azithromycin	Dewasa: 1 g dosis tunggal; Anak: 10 mg/kg	Anak-anak, ibu hamil, resistensi quinolone
Rifaximin	200 mg 3x/hari	Traveler's diarrhea dengan resistensi quinolone
Metronidazole	500 mg 3x/hari, 10–14 hari	C. difficile ringan-sedang
Vancomycin	125 mg 4x/hari, 10–14 hari	C. difficile berat
Erythromycin Azithromycin	/ 5 hari	Campylobacter jejuni
Loperamide Diphenoxylate	/ Sesuai dosis	Antimotility — hindari pada demam atau diare berdarah
Probiotik (Lactobacillus GG)	Sesuai anjuran	Membantu mengurangi diare traveler's diarrhea
Antiemetik	Sesuai dosis	Mengontrol mual dan muntah
Antipiretik	Sesuai dosis	Menurunkan demam
Antihistamin	Sesuai dosis	Terapi simptomatis

C. Pengobatan Non-Farmakologi:

- Rehidrasi cairan oral atau intravena
- Istirahat cukup
- Modifikasi diet (lihat bagian pola makan)

Pola Makan yang Dianjurkan

- Cairan jernih dengan elektrolit yang cukup pada awal sakit
- **Diet BRAT:** Pisang (Bananas), Nasi (Rice), Saus apel (Applesauce), Roti panggang (Toast)
- Nasi rebus, kentang, mie/oat dengan sedikit garam
- Sup dan kerupuk
- Makan dalam porsi kecil tapi sering
- Perbanyak minum air putih
- **Hindari** makanan tinggi lemak sampai fungsi usus kembali normal
- **Hindari** produk susu / laktosa sementara waktu (secondary lactose intolerance bisa terjadi beberapa minggu pasca infeksi)
- **Hindari** minuman bersoda, alkohol, dan kafein
- Lanjutkan menyusui pada bayi yang masih ASI

Pencegahan

- **Cuci tangan** dengan sabun dan air mengalir secara rutin (hand sanitizer berbasis alkohol TIDAK efektif untuk *C. difficile*)
- **Air minum** harus direbus minimal 3 menit; tambahkan 2 tetes pemutih atau 5 tetes iodine untuk membunuh patogen dalam 30 menit
- **Makanan** harus dimasak hingga matang sempurna
- Hindari es batu, gunakan minuman dalam botol
- Konsumsi buah yang perlu dikupas; hindari sayuran mentah di daerah endemis
- Hindari buffet steam table dan bumbu kondimen komunal
- **Vaksin rotavirus** → efektif menurunkan kasus hingga 67%
- Penanganan dan penyimpanan makanan yang benar (jangan biarkan makanan matang hangat terlalu lama)
- Isolasi kontak untuk pasien *C. difficile*

- Penggunaan antibiotik yang bijak dan sesuai indikasi
- Jaga kebersihan lingkungan dan sanitasi
- Hindari kontak dengan hewan peliharaan yang terinfeksi
- Prinsip traveler's diarrhea: "**rebus, masak, kupas, atau lupakan**"

Komplikasi

Komplikasi	Keterangan
Dehidrasi berat	Komplikasi paling umum, dapat mengancam jiwa terutama pada anak dan lansia
Hemolytic Uremic Syndrome (HUS)	Komplikasi EHEC pada 6–9% kasus. Lebih sering pada anak <4 tahun dan lansia. Sekuel jangka panjang: hipertensi, proteinuria, penurunan GFR, kejang, koma
Toxic Megacolon	Komplikasi C. difficile. Hindari obat antimotility
Guillain-Barré Syndrome	Komplikasi Campylobacter jejuni, insiden 1 per 1000 kasus
Reactive Arthritis	Komplikasi Salmonella, terjadi pada hingga 30% pasien dewasa
Reiter Syndrome	Komplikasi Salmonella, terjadi pada 2% pasien
Bacteremia	Terutama pada pasien immunocompromised
Malnutrisi	Akibat asupan makanan berkurang dan output berlebihan
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)	Komplikasi mirip HUS dengan gejala neurologis lebih dominan

Prognosis

- Sebagian besar kasus gastroenteritis akut bersifat **self-limited** dan sembuh sendiri dalam 1–7 hari

- Gastroenteritis ringan-sedang pada anak → **100% sembuh** dengan tatalaksana yang tepat
- Traveler's diarrhea → sembuh dalam 3–5 hari; 8–15% kasus berlangsung >1 minggu
- Prognosis lebih buruk pada: anak <5 tahun dengan malnutrisi, lansia >65 tahun, pasien immunocompromised
- Dengan penggantian cairan yang adekuat dan terapi antimikrobial yang tepat, prognosis gastroenteritis sangat baik

Kesimpulan

Gastroenteritis adalah penyakit infeksi saluran cerna yang sangat umum dan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Gejala utamanya adalah diare, mual, muntah, demam, dan kram perut. Rehidrasi adalah tatalaksana utama untuk mencegah komplikasi dehidrasi yang dapat mengancam jiwa, terutama pada kelompok rentan seperti anak kecil dan lansia. Sebagian besar kasus bersifat self-limited dan sembuh dengan sendirinya. Pencegahan melalui higienitas tangan, keamanan makanan dan air, serta vaksinasi rotavirus merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi angka kejadian penyakit ini.